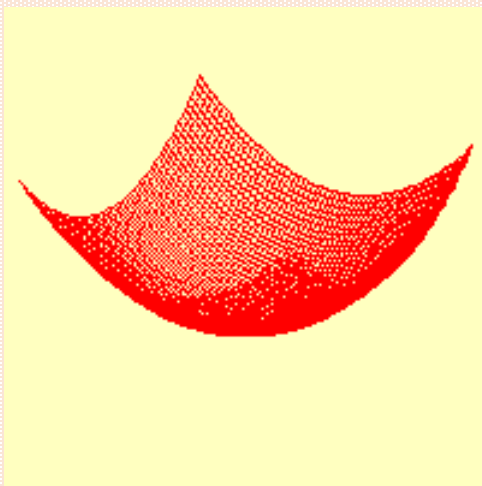


10.2 第二型曲面积分

一、预备知识

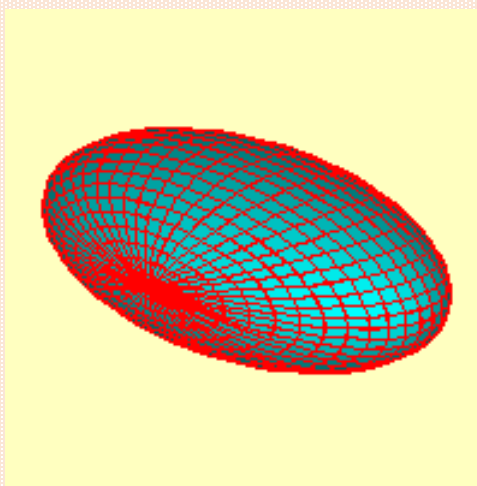
有向曲面

通常光滑曲面都有两侧.



曲面分上侧和下侧

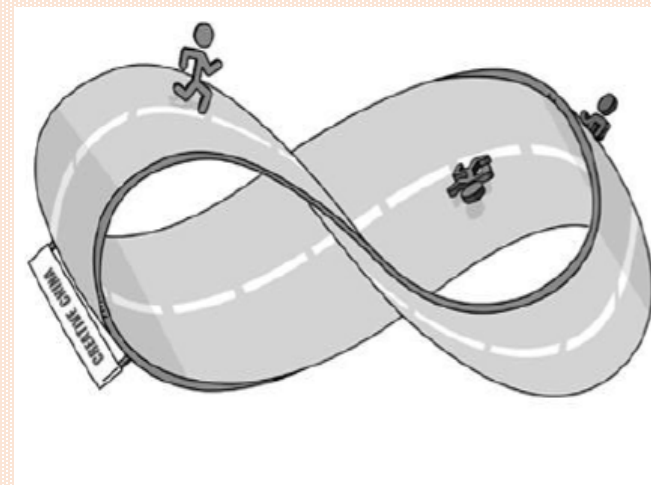
如流体从曲面的这一侧流向另一侧的流量问题等.



曲面分内侧和外侧

不可定向曲面

“莫比乌斯带”



曲面只有一侧

曲面定向 曲面定向是一个复杂的问题，只就比较常见，
比较基本的所谓正则曲面来谈法向量的选取。

定义 若曲面 Σ 可以表示为

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D \quad (1)$$

或

$$x = x(y, z), \quad (y, z) \in D \quad (2)$$

或

$$y = y(x, z), \quad (x, z) \in D \quad (3)$$

其中 D 为平面有界闭域， $z(x, y), x(y, z), y(x, z) \in C^1(D)$ ，则称 Σ 为正则曲面。

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D \quad (1)$$

对于(1)表示的正则曲面 Σ , 其上任一点 (x, y, z) 处两个方向相反的单位法向量为

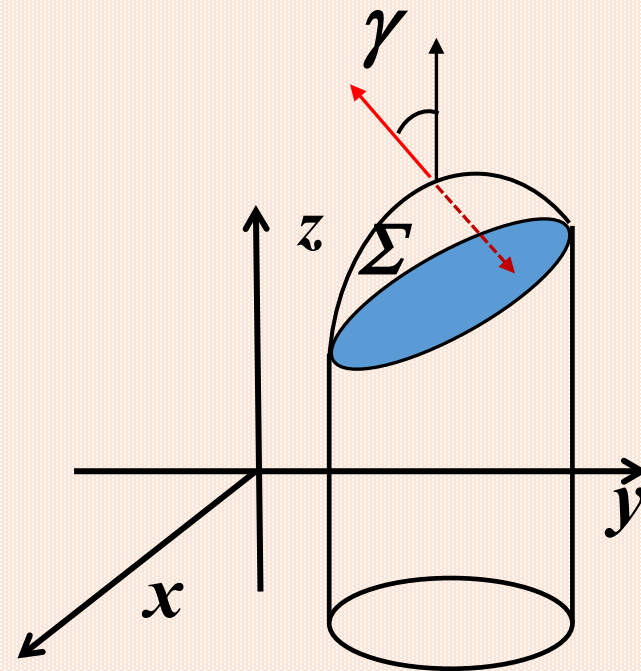
$$\vec{n} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}} (-z'_x, -z'_y, 1),$$

它们与 z 轴正向的夹角 γ 的余弦为

$$\cos \gamma = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}},$$

取+, 表示 $\gamma < \frac{\pi}{2}$, 法向量指向 Σ 的上方;

取-, 表示 $\gamma > \frac{\pi}{2}$, 法向量指向 Σ 的下方.



$$|\vec{n}| = 1 \Rightarrow (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \vec{n}$$

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D \quad (1)$$

$$\vec{n} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}} (-z'_x, -z'_y, 1) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

$$\cos \alpha = \frac{\mp z'_x}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{\mp z'_y}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}},$$

2. 有向曲面在坐标面上的投影

$$(\Delta\sigma)_{xy} = |\cos\gamma| dS$$

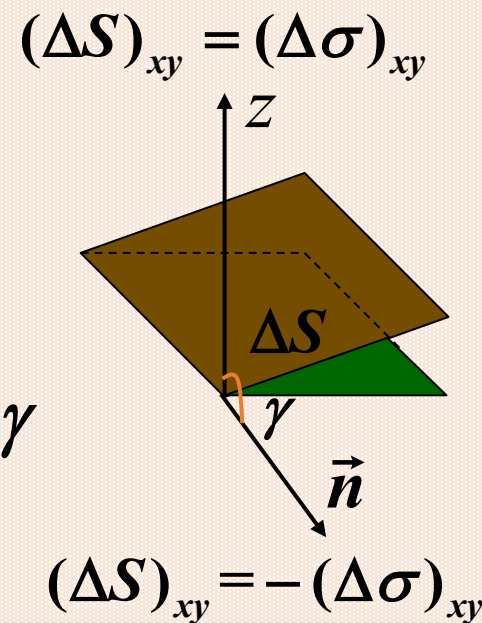
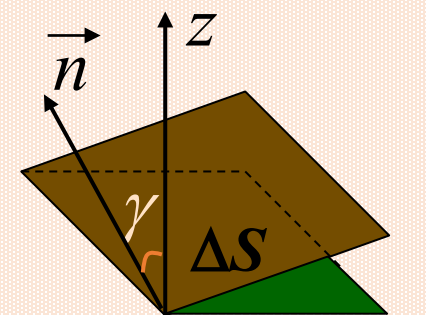
设 Σ 是**有向曲面**. 在有向曲面 Σ 上取一小块曲面 ΔS , ΔS 在 xOy 面上的有向投影 $(\Delta S)_{xy} = \Delta S \cos\gamma$ 为

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta\sigma)_{xy} & \text{当 } \cos\gamma > 0 \text{ 时} \\ -(\Delta\sigma)_{xy} & \text{当 } \cos\gamma < 0 \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } \cos\gamma = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $(\Delta\sigma)_{xy}$ 表示投影区域的面积.

假定 ΔS 上各点处的法向量与 z 轴的夹角 γ 的余弦 $\cos\gamma$ 有相同的符号.

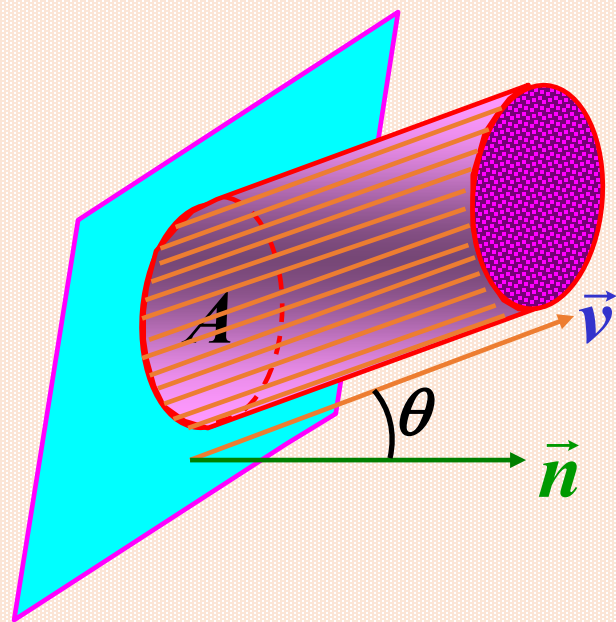
类似可以给出**有向曲面**在其它**坐标面**上的**投影**.



二、概念的引入

实例 流向曲面一侧的流量.

(1) 流速场为常向量 $\vec{v}$, 有向平面区域 A ,
求单位时间流过 A 的流体的质量 Φ (假定密度为1).



流量 (斜柱体体积)

$$\Phi = A \vec{v} \cdot \vec{n}$$

($\vec{n}$ 为平面 A 的单位法向量)

当 $\vec{v}$ 不是常量, Σ 有向曲面

(2) 设稳定流动的不可压缩流体(假定密度为1)

的速度场由

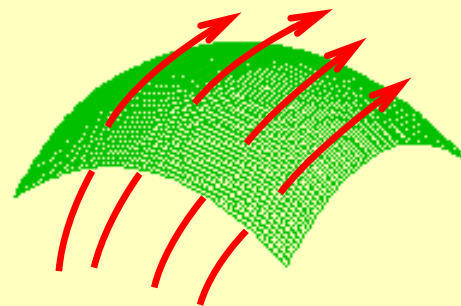
$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

流体的密度与速度
均不随时间而变化

给出, Σ 是速度场中的一片有向曲面, 函数

$$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$$

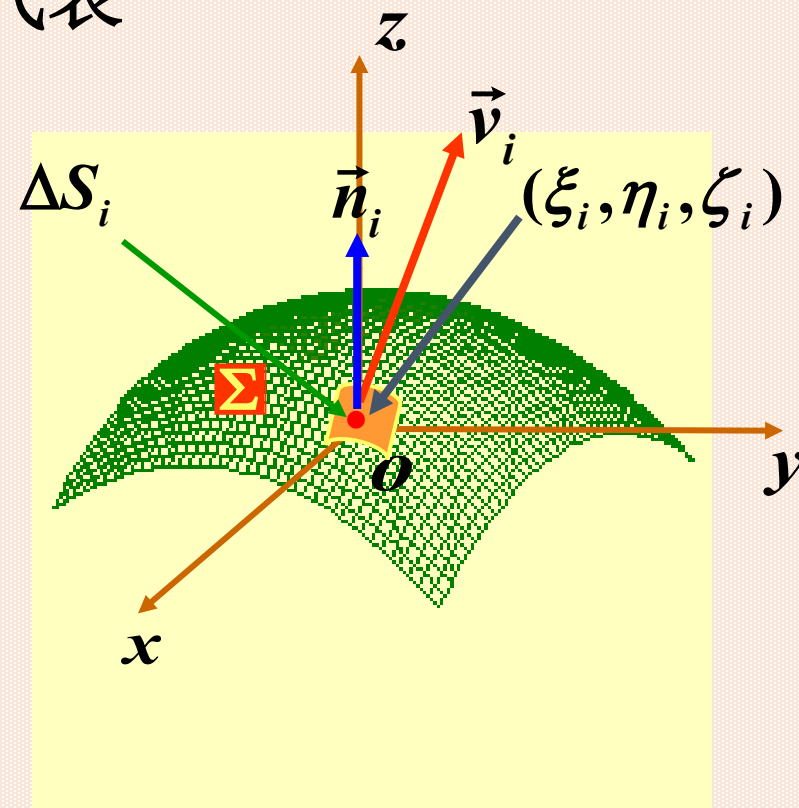
都在 Σ 上连续, 求在单位
时间内流向 Σ 指定侧的
流体的质量 Φ .



分割

把曲面 Σ 分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 小块曲面的面积), 在 ΔS_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 设该点流速为 $\vec{v}_i$, 则

$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \\ &= P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{j} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{k}\end{aligned}$$



常向量,有向平面

$$\Phi = A |\vec{v}| \cos \theta = A \vec{v} \cdot \vec{n}$$

又设该点处曲面 Σ 的**单位法向量**

$$\vec{n}_i = \cos \alpha_i \vec{i} + \cos \beta_i \vec{j} + \cos \gamma_i \vec{k}$$

取近似

通过 ΔS_i 流向指定侧的流量的近似值为

$$\Delta \Phi_i \approx \vec{v}_i \cdot \vec{n}_i \Delta S_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

求和

通过 Σ 流向指定侧的流量

$$\Phi \approx \sum_{i=1}^n \vec{v}_i \cdot \vec{n}_i \Delta S_i$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i \\
&\quad + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i] \Delta S_i \\
&= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xz} \\
&\quad + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}]
\end{aligned}$$

取极限

$$\lambda \rightarrow 0$$

取极限得到流量 Φ 的精确值.

三、概念与性质

1. 定义1(基于第一型曲面积分的定义)

定义 设 Σ 为分片光滑的有向有界曲面, $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为随曲面上的点分片连续变动的单位法向量, $\vec{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 为定义在 Σ 上的连续向量场, 若 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cos \alpha dS, \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cos \beta dS, \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS$ 存在, 则分别称之为函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 沿曲面 Σ 的第二型曲面积分, 分别记为 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz, \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx, \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy$.

称 $\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$

为向量场 $\vec{F}(x, y, z)$ 沿曲面 Σ 的第二型曲面积分.

两种曲面积分关系

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS \end{aligned}$$

1. 定义2(按分割、近似求和、取极限的固有程式定义)

定义 设 Σ 为光滑的有向曲面, 函数在 Σ 上有界, 把 Σ 分成 n 块小曲面 ΔS_i (ΔS_i 同时又表示第 i 块小曲面的面积), ΔS_i 在 xOy 面上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点, 如果各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$ 存在, 则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上的 **第二型曲面积分**.

记作 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$$

类似可定义

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz}$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx}$$

组合形式

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

为向量场 $\vec{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

沿曲面 Σ 的第二型曲面积分.

注 (1) 如曲面为**封闭曲面**: $\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ 记为 $\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$

(2) 设 $\vec{F}, \vec{G}$ 为两个连续向量场, 则

$$\iint_{\Sigma} (\vec{F} + \vec{G}) \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{\Sigma} \vec{G} \cdot \vec{n} dS$$

(3) 对于双侧曲面 Σ , 如果将其一侧记为 Σ^+ , 另一侧记为 Σ^- , 则有

$$\iint_{\Sigma^-} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = - \iint_{\Sigma^+} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

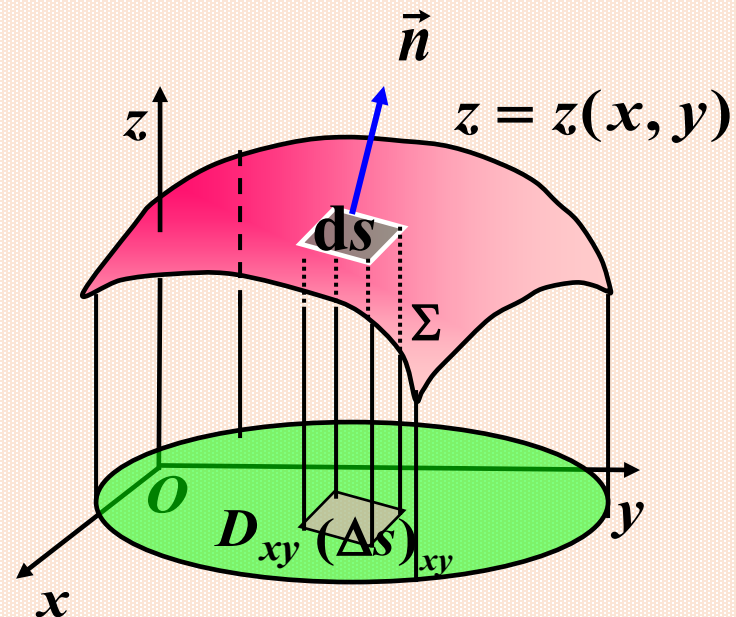
(4) 若分块正则曲面 Σ 由 $\Sigma_1, \dots, \Sigma_N$ 拼成, 则有

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \sum_{i=1}^N \iint_{\Sigma_i} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

(5) 当曲面 Σ 为 **母线平行于 z 轴的柱面**时, $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = 0$.

四、第二型曲面积分的算法

设积分曲面 Σ 是由方程
 $z = z(x, y)$ 所给出的曲面，
 Σ 在 xOy 面上的投影区域为
 D_{xy} ，函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy}
上具有一阶连续偏导数，
函数 $P(x, y, z)$ ， $Q(x, y, z)$ ，
 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续.



则由关系式

Σ 上的第二
型曲面积分



Σ 上的第一
型曲面积分

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS, \\ & (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1+(z'_x)^2 + (z'_y)^2}} (-z'_x, -z'_y, 1) \end{aligned}$$

及

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy,$$

Σ 上的第一
型曲面积分



D 上的二
重积分

得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} [- (P(x, y, z(x, y)) z'_x - Q(x, y, z(x, y)) z'_y \\ & \quad + R(x, y, z(x, y)))] dxdy. \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

$$= \pm \iint_{D_{xy}} [-P(x, y, z(x, y))z'_x - Q(x, y, z(x, y))z'_y + R(x, y, z(x, y))]dxdy$$

这里 $\pm$ 号视 Σ 的侧来定, 若 Σ 取上侧, 则取 $+$, 若 Σ 取下侧, 则取 $-$.

注: (1)若 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$ 或 $\Sigma: y = y(x, z), (x, z) \in D_{xz}$ 有类似公式.

(2)特别地,

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy &= \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))dxdy \\ \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz &= \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z)dydz \\ \iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx &= \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(x, z), z)dzdx\end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy \quad \text{基于原始定义的证明}$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

若 Σ 取上侧, $\cos \gamma > 0$, $\therefore (\Delta S_i)_{xy} = (\Delta \sigma)_{xy}$

又 $\because \zeta_i = z(\xi_i, \eta_i)$

$$\therefore \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)) (\Delta \sigma_i)_{xy}$$

即
$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = + \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$



若 Σ 取下侧, $\cos \gamma < 0, \therefore (\Delta s_i)_{xy} = -(\Delta \sigma)_{xy}$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

如果 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz$$

如果 Σ 由 $y = y(z, x)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx$$

注 第二型曲面积分, 必须注意曲面所取的侧.

第二型曲面积分的计算(一):

型如 $\iint_{\Sigma} \underline{P(x, y, z)dydz}$, $\iint_{\Sigma} \underline{Q(x, y, z)dzdx}$, $\iint_{\Sigma} \underline{R(x, y, z)dxdy}$

的第二型曲面积分或者 Σ 与某坐标面平行. 计算步骤:

- (1) 认定对哪两个坐标的积分,将曲面 Σ 表为这两个变量的函数,并确定 Σ 的投影域.
- (2) 将 Σ 的方程代入被积函数,化为投影域上的二重积分.
- (3) 根据 Σ 的侧(法向量的方向)确定二重积分前的正负号.

第二型曲面积分的计算(一):

积分形式	$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$	$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$	$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$
曲面表达、投影域	$\Sigma : z = z(x, y),$ $(x, y) \in D$	$\Sigma : x = x(y, z),$ $(y, z) \in D$	$\Sigma : y = y(x, z),$ $(x, z) \in D$
化为投影域上的二重积分	$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$ $= \pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$	$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$ $= \pm \iint_D P(x(y, z), y, z) dy dz$	$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$ $= \pm \iint_D Q(x, y(x, z), z) dz dx$
正负号的选取	Σ 取上侧则上式取+, Σ 取下侧则上式取-	Σ 取前侧则上式取+, Σ 取后侧则上式取-	Σ 取右侧则上式取+, Σ 取左侧则上式取-

第二型曲面积分的计算(一):

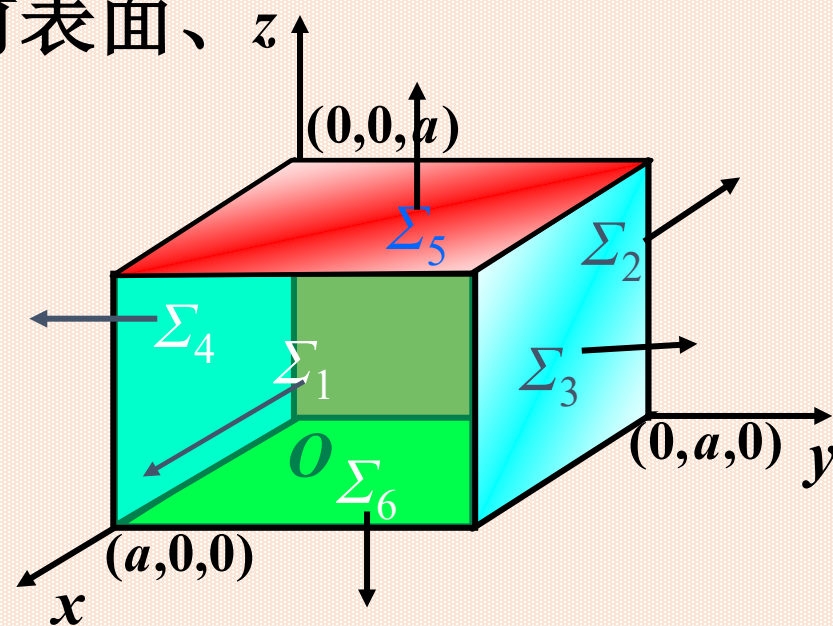
曲面特点	Σ 与 xoy 平行 $z = a, (x, y) \in D$	Σ 与 $yo z$ 平行 $x = a, (y, z) \in D$	Σ 与 xoz 平行 $y = a, (x, z) \in D$
法向量的余弦	$\cos \alpha = 0, \cos \beta = 0,$ $\cos \gamma = \pm 1,$	$\cos \beta = 0, \cos \gamma = 0,$ $\cos \alpha = \pm 1,$	$\cos \alpha = 0, \cos \gamma = 0,$ $\cos \beta = \pm 1,$
化为投影域上的二重积分	$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ $= \pm \iint_D R(x, y, a) dxdy$	$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ $= \pm \iint_D P(a, y, z) dydz$	$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ $= \pm \iint_D Q(x, a, z) dzdx$
正负号的选取	Σ 取上侧则上式取+, Σ 取下侧则上式取-	Σ 取前侧则上式取+, Σ 取后侧则上式取-	Σ 取右侧则上式取+, Σ 取左侧则上式取-

例1 计算 $\oiint_{\Sigma} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$, 其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x=a, y=a, z=a (a>0)$ 所围成的正方体的表面的**外侧**.

解 如图, 分别用 $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_6$ 表示正方体的前表面、后表面、右表面、左表面、上表面、下表面. 因为 Σ_1 和 Σ_2 上的法向量 $\vec{n}$ 与 z 轴、 y 轴垂直, 所以在 Σ_1 和 Σ_2 上,

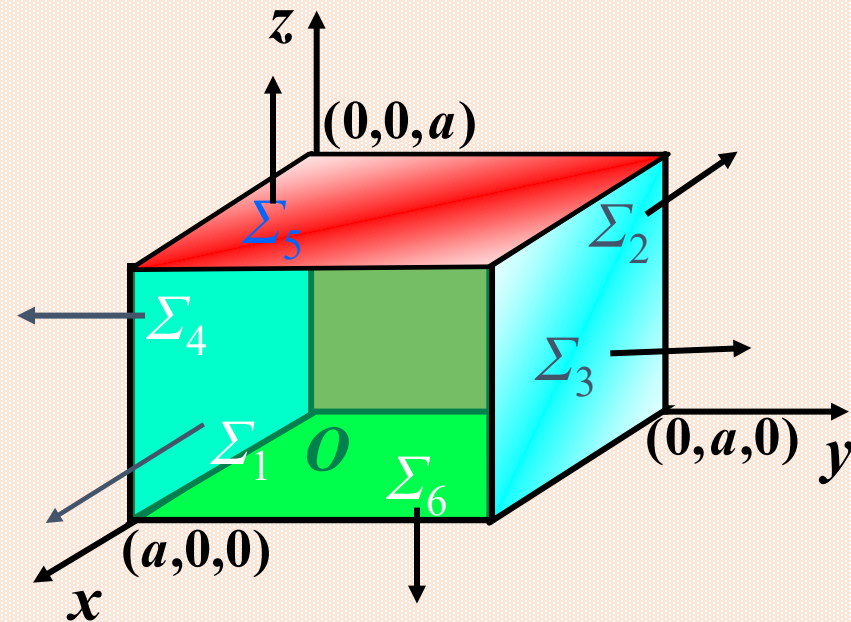
$$dzdx = \cos \beta dS = 0, \quad dxdy = \cos \gamma dS = 0,$$

在 Σ_1 上 $x=a$, $\cos \alpha = 1$, 在 Σ_2 上 $x=0$, $\cos \alpha = -1$,



从而,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} y(x - z) dy dz + x^2 dz dx + (y^2 + xz) dx dy \\ &= + \iint_{D_{yz}} y(a - z) dy dz - \iint_{D_{yz}} y(0 - z) dy dz \\ &= \int_0^a y dy \int_0^a (a - z) dz + \int_0^a y dy \int_0^a z dz \\ &= \frac{a^4}{4} + \frac{a^4}{4} = \frac{a^4}{2}. \end{aligned}$$



同理,

$$\iint_{\Sigma_3+\Sigma_4} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$$

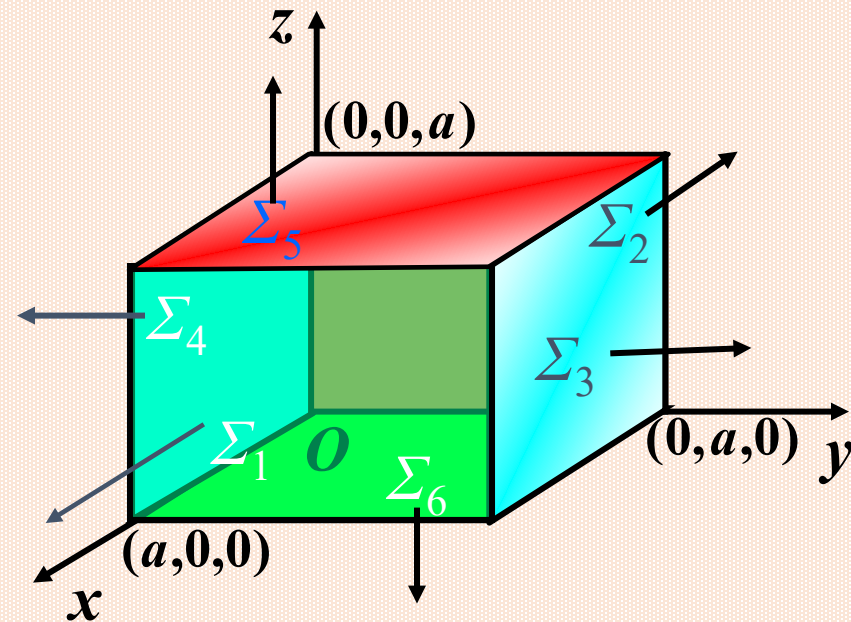
$$= + \iint_{D_{zx}} x^2dzdx - \iint_{D_{zx}} x^2dzdx = 0,$$

$$\iint_{\Sigma_5+\Sigma_6} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$$

$$= + \iint_{D_{xy}} (y^2+ax)dxdy - \iint_{D_{xy}} y^2dxdy = a \int_0^a xdx \int_0^a dy = \frac{a^4}{2},$$

从而,

$$\oiint_{\Sigma} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy = a^4.$$



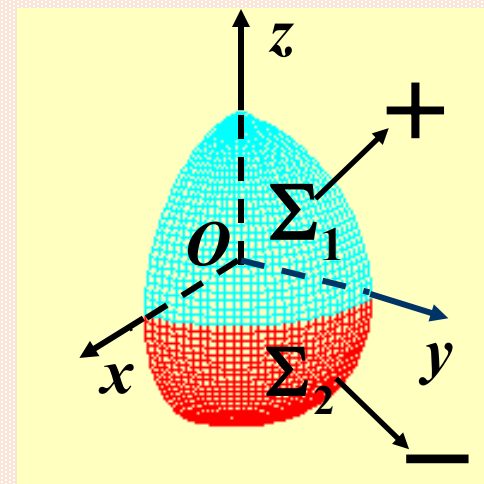
例2 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$ 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

解 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$$\Sigma_1 : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2};$$

$$\Sigma_2 : z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

投影域皆为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1 (x \geq 0, y \geq 0)$



$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz dx dy &= \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy \end{aligned}$$

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1 (x \geq 0, y \geq 0)$$

$$= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos \theta \sin \theta \sqrt{1 - r^2} dr$$

极坐标

$$= \frac{2}{15}.$$

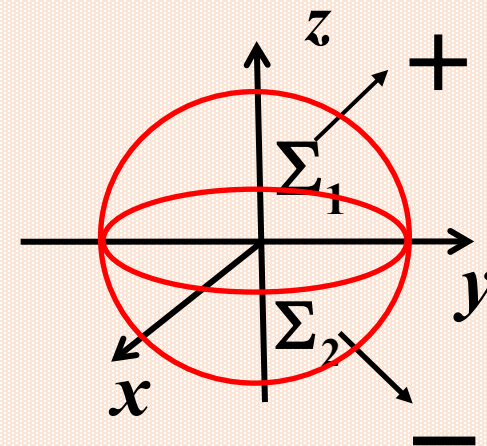
练习 计算 $\oiint_{\Sigma} x^2 dx dy$ 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

解 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$\Sigma_1 : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}$, 取上侧,

$\Sigma_2 : z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}$, 取下侧,

投影域 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$



$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^2 dx dy &= \iint_{\Sigma_1} x^2 dx dy + \iint_{\Sigma_2} x^2 dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} x^2 dx dy - \iint_{D_{xy}} x^2 dx dy = 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\iint_{\Sigma} z^3 dx dy = ?}$$

第二型曲面积分的计算(二):

型如 $\iint_{\Sigma} \underline{P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy}$

的第二型曲面积分且 Σ 不与任一坐标面平行. 可按如下步骤计算:

- (1) 认定对哪两个坐标的积分(一般 x, y), 将曲面 Σ 表为这两个变量的函数, 并确定 Σ 的投影域.

$$\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$$

- (2) 将 Σ 的方程代入被积函数, 化为投影域上的二重积分.

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy \\ = \pm \iint_{D_{xy}} [-(P(x, y, z(x, y)))z'_x - Q(x, y, z(x, y))z'_y + R(x, y, z(x, y))]dxdy \end{aligned}$$

- (3) 根据 Σ 的侧(法向量的方向)确定二重积分前的正负号.

第二型曲面积分的计算(三):

若 $\Sigma : z = z(x, y), \quad (x, y) \in D,$

且 $\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}$ 易于算出来, 则可按如下方法计算

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS = \pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cos \alpha dS = \iint_D P(x, y, z(x, y)) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cos \beta dS = \iint_D Q(x, y, z(x, y)) \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} dx dy$$

例3 计算 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (x+z)dxdy$, 其中 Σ

是平面 $2x + 2y + z = 2$ 在第一卦限部分的上侧.

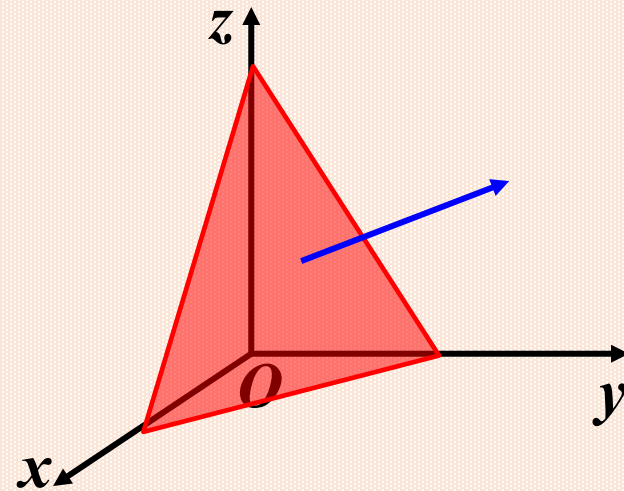
解 法一 直接用对坐标的曲面积分算法.

由于 Σ 取上侧, 所以 Σ 在 yOz, zOx, xOy 面的投影都是正的, 且其投影区域分别为

$$D_{yz} : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2 - 2y$$

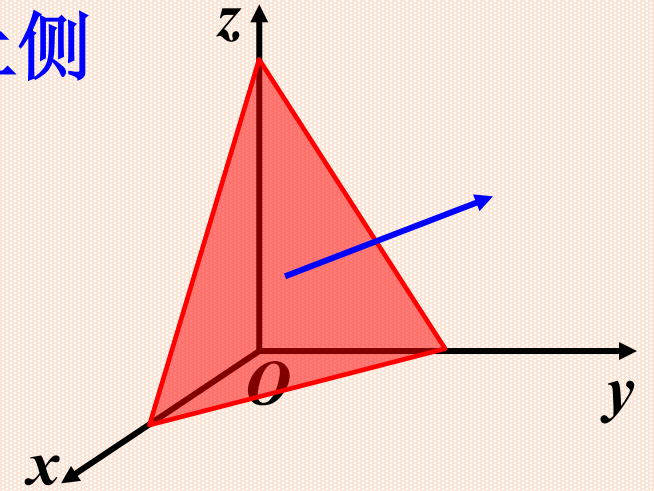
$$D_{zx} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 2 - 2x$$

$$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$$



$$\Sigma : 2x + 2y + 2z = 0$$

取上侧



$$D_{yz} : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2 - 2y$$

$$D_{zx} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 2 - 2x$$

$$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (x + z) dx dy \\ &= + \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (1 - y - \frac{z}{2}) dz + \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (1 - x - \frac{z}{2}) dz \\ &+ \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2 - 2x - 2y + x) dy = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

$$z = 2 - 2x - 2y$$

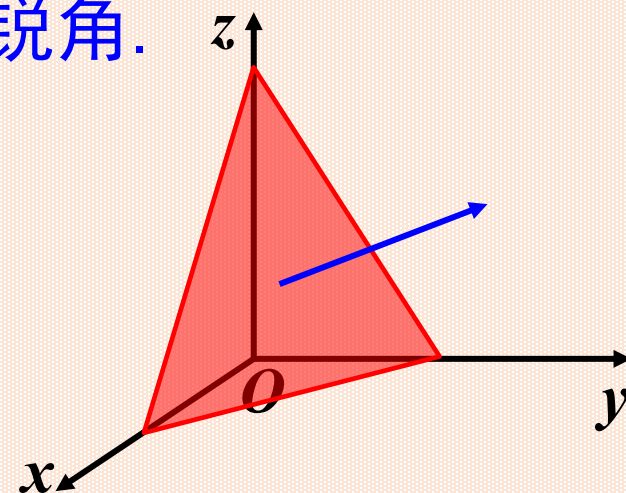
法二 利用两类曲面积分的联系计算.

Σ 取上侧, 则法向量 $\vec{n}$ 与 z 轴正向的夹角为锐角.

$$\vec{n} = (-z'_x, -z'_y, 1) = (2, 2, 1)$$

$$\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (x + z) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} [x \cos \alpha + y \cos \beta + (x + z) \cos \gamma] dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left[x \cdot \frac{2}{3} + y \cdot \frac{2}{3} + (x + z) \cdot \frac{1}{3} \right] dS \end{aligned}$$



$$= \iint_{\Sigma} \left[x \cdot \frac{2}{3} + y \cdot \frac{2}{3} + (x + z) \cdot \frac{1}{3} \right] dS \quad z = 2 - 2x - 2y$$

$$= \frac{1}{3} \iint_{D_{xy}} (3x + 2y + 2 - 2x - 2y) 3 dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x + 2) dy = \frac{7}{6}.$$

法三 $\Sigma : z = 2 - 2x - 2y, (x, y) \in D$, 取上侧

其中, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$

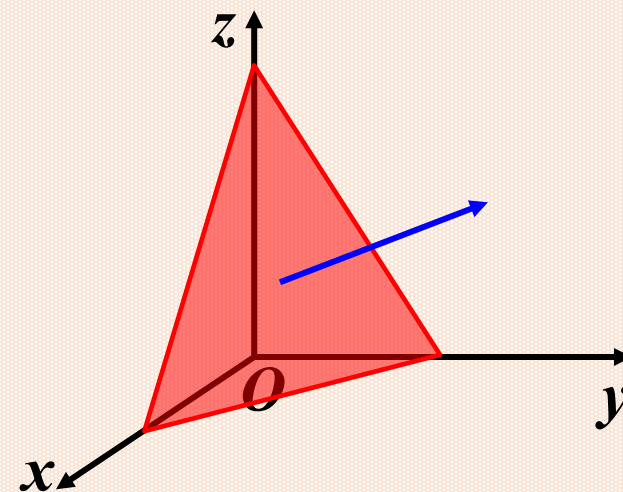
$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (x + z) dx dy$$

$$= \iint_D [-xz'_x - yz'_y + (x + 2 - 2x - 2y)] dx dy$$

$$= \iint_D (x + 2) dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x + 2) dy$$

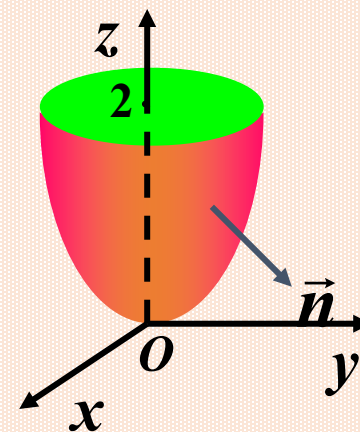
$$= \frac{7}{6}.$$



$$dydz = \cos \alpha dS$$

例4 计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$,

其中 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分的下侧.



解 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz = \iint_{\Sigma} (z^2 + x) \cos \alpha dS$

$= \iint_{\Sigma} (z^2 + x) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx dy$ 在曲面 Σ 上, 有

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}$$

$= \iint_{\Sigma} (z^2 + x)(-x) dx dy$

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz = \iint_{\Sigma} (z^2 + x)(-x) dx dy$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} [(z^2 + x)(-x) - z] dx dy$$

$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

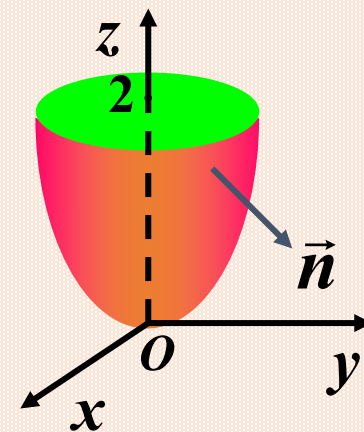
$$= - \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x \right] \cdot (-x) - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy$$

由对称性

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy$$

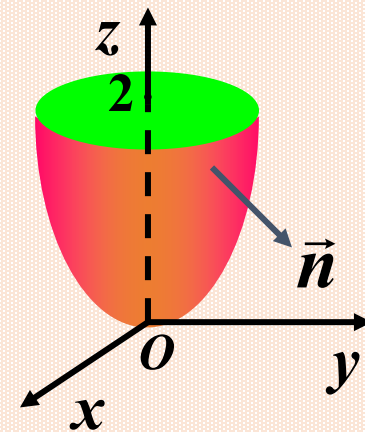
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left(r^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} r^2 \right) r dr$$

$$= 8\pi$$



解法二 因为 $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $(x, y) \in D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$,

$$\begin{aligned} & \therefore \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy \\ &= - \iint_{D_{xy}} \left\{ -\left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x\right] \cdot z'_x - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy \\ &= - \iint_{D_{xy}} \left\{ -\left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x\right] \cdot x - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left(r^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} r^2 \right) r dr \\ &= 8\pi \end{aligned}$$



例5 计算 $I = \iint_{\Sigma} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy$

Σ 表示锥体 $x^2 + y^2 \leq z^2$, $0 \leq z \leq h$ ($h > 0$) 的外侧表面.

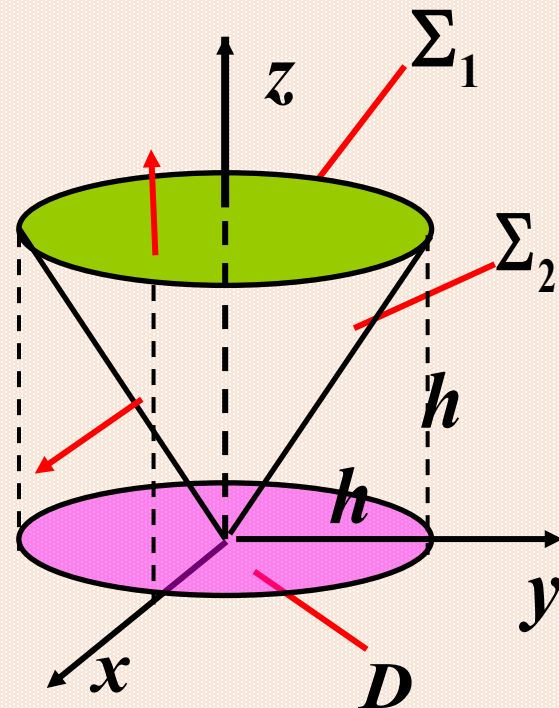
解 如图, 因为上顶 Σ_1 上有

$$dydz = \cos \alpha dS = 0, \quad dzdx = \cos \beta dS = 0,$$

而 $\Sigma_1 : z = h, \quad (x, y) \in D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}$

所以,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy \\ &= \iint_D (x-y)dxdy = 0. \end{aligned}$$



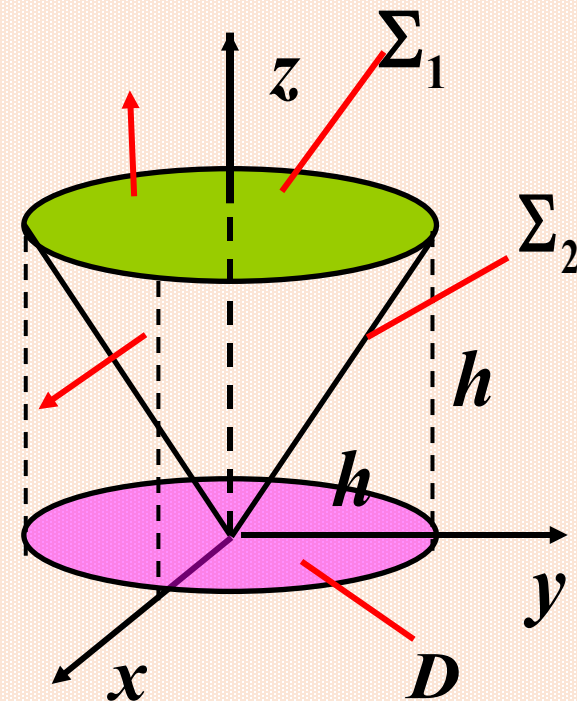
在锥面 $\Sigma_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in D$ 上

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

于是,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_2} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy \\ &= - \iint_D \left\{ -(y - \sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - (\sqrt{x^2 + y^2} - x) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (x - y) \right\} dx dy \\ &= 2 \iint_D (y - x) dx dy = 0. \end{aligned}$$

所以 $I = 0$.

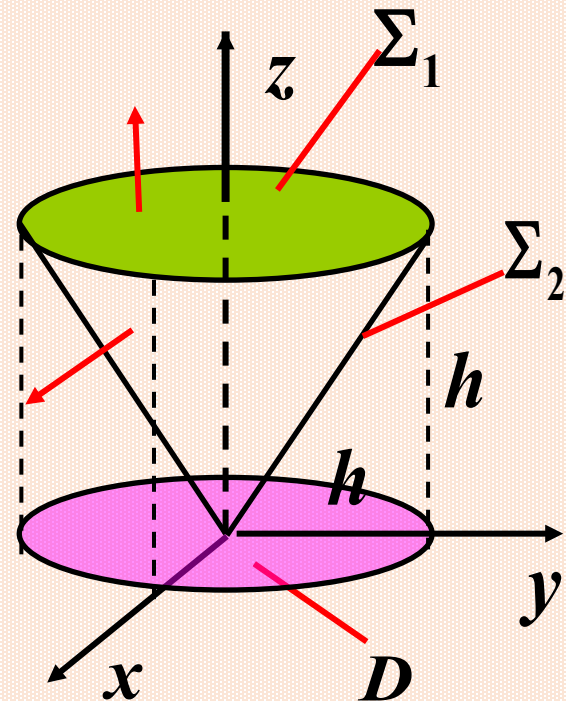


解法二 如图, 因为上顶 Σ_1 上有

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (0, 0, 1)$$

而 $\Sigma_1 : z = h, (x, y) \in D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}$
所以,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} [(y - z) \cos \alpha + (z - x) \cos \beta + (x - y) \cos \gamma] dS \\ &= \iint_{\Sigma_1} (x - y) \cos \gamma dS = \iint_{\Sigma_1} (x - y) dx dy \\ &= \iint_D (x - y) dx dy = 0. \end{aligned}$$



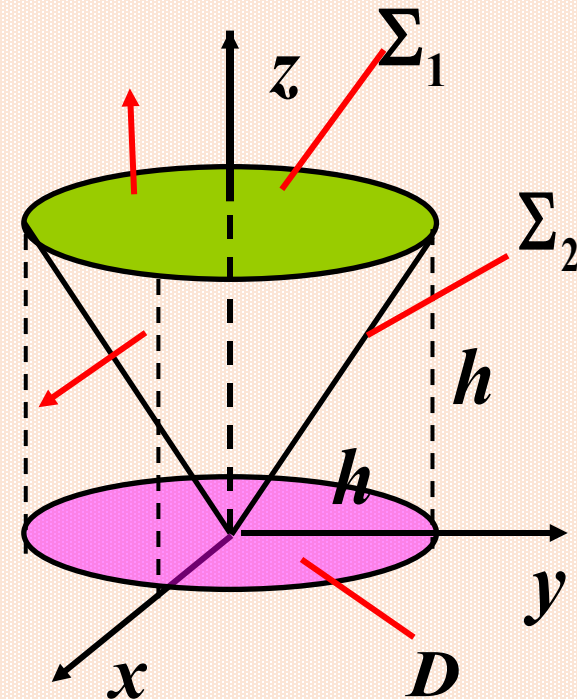
在锥面 $\Sigma_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in D$ 上

$$\frac{\cos \alpha}{x} = \frac{\cos \beta}{y} = \frac{\cos \gamma}{-z},$$

于是, $\cos \alpha = -\frac{x}{z} \cos \gamma, \cos \beta = -\frac{y}{z} \cos \gamma,$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_2} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy \\ &= \iint_{\Sigma_2} [(y-z)\cos \alpha + (z-x)\cos \beta + (x-y)\cos \gamma]dS \\ &= \iint_{\Sigma_2} [(y-z)\frac{x}{-z} + (z-x)\frac{y}{-z} + (x-y)]\cos \gamma dS \\ &= 2 \iint_{\Sigma_2} (x-y)dxdy = 2 \iint_D (y-x)dxdy = 0. \end{aligned}$$

所以 $I = 0$.



例6 计算 $I = \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy,$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 外侧.

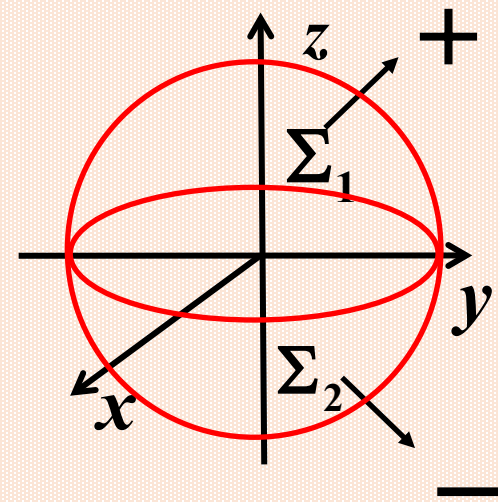
解法一 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$\Sigma_1 : z = z_1(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy},$ 取上侧,

$\Sigma_2 : z = z_2(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy},$ 取下侧,

其中投影域 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq R^2$. 于是,

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy \\ &= \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} \right) xdydz + ydzdx + zdx dy \end{aligned}$$



$$I = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} \right) x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} (-xz'_{1x} - yz'_{1y} + z) dx dy$$

$$- \iint_{D_{xy}} (-xz'_{2x} - yz'_{2y} + z) dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left(-x \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} - y \frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \right) dx dy$$

$$- \iint_{D_{xy}} \left(-x \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} - y \frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \right) dx dy$$

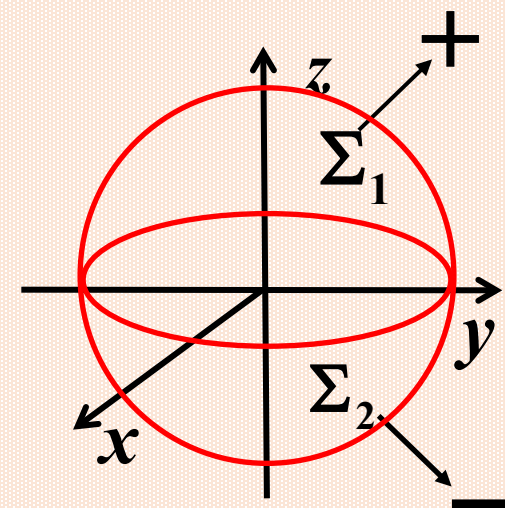
$$= 2R^2 \iint_{D_{xy}} \frac{dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} = 2R^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = 4\pi R^3.$$

$$\Sigma_1 : z = z_1(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

$(x, y) \in D_{xy}$, 取上侧,

$$\Sigma_2 : z = z_2(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

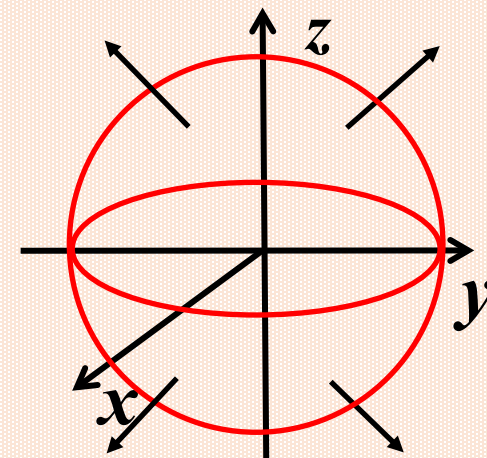
$(x, y) \in D_{xy}$, 取下侧,



解法二 在 Σ 上任一点 (x, y, z) 处有

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right), \quad \text{所以,}$$

$$\begin{aligned} I &= \oiint x dy dz + y dz dx + z dx dy, \\ &= \oiint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \\ &= \oiint_{\Sigma} \left(x \cdot \frac{x}{R} + y \cdot \frac{y}{R} + z \cdot \frac{z}{R} \right) dS \\ &= \frac{1}{R} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= R \oiint_{\Sigma} dS = 4\pi R^3. \end{aligned}$$



$$\oiint_{\Sigma} x^{2n} dy dz + y^{2n} dz dx + z^{2n} dx dy = ?$$

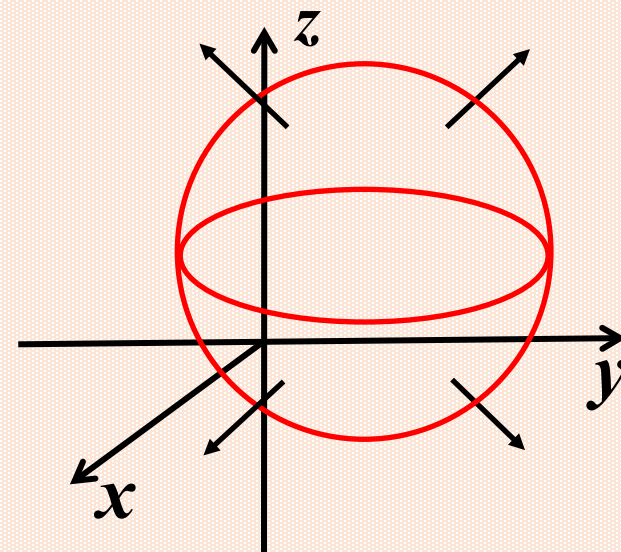
例7 计算 $I = \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy$, 其中 Σ 是球面

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad (R > 0) \text{ 外侧.}$$

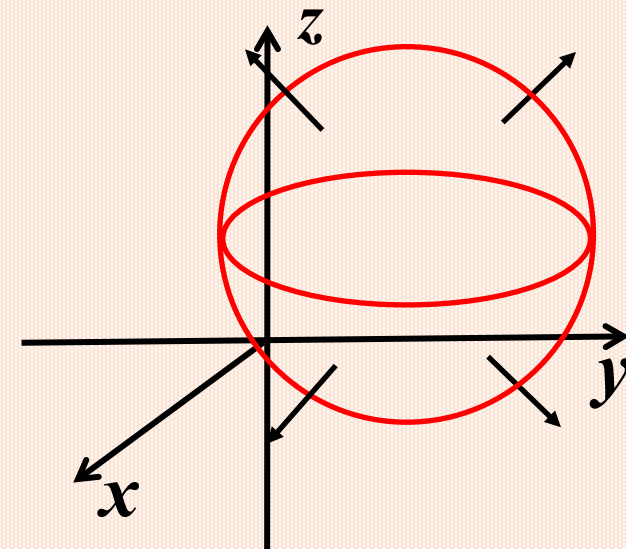
解 在 Σ 上任一点 (x, y, z) 处有

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x-a}{R}, \frac{y-b}{R}, \frac{z-c}{R} \right), \text{ 所以,}$$

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &= \oiint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \\ &= \oiint_{\Sigma} \left(x \cdot \frac{x-a}{R} + y \cdot \frac{y-b}{R} + z \cdot \frac{z-c}{R} \right) dS \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
I &= \oiint_{\Sigma} \left(x \cdot \frac{x-a}{R} + y \cdot \frac{y-b}{R} + z \cdot \frac{z-c}{R} \right) dS \\
&= \frac{1}{R} \oiint_{\Sigma} \left[(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \right] dS \\
&\quad + \frac{1}{R} \oiint_{\Sigma} [a(x-a) + b(y-b) + c(z-c)] dS \\
&= R \oiint_{\Sigma} dS + \frac{1}{R} \oiint_{X^2+Y^2+Z^2=R^2} (aX + bY + cZ) dS \\
&= 4\pi R^3 + 0 \\
&= 4\pi R^3.
\end{aligned}$$



$$\Sigma: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

平移代换

对称性

例 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 下侧, $f(x)$ 为连续函数, 计算 $I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y]dydz + [yf(xy) + 2y + x]dzdx + [zf(xy) + z]dxdy$.
(2020年考研高数一)

解 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 取下侧,

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \text{于是,}$$

$$\begin{aligned} I &= - \iint_D \{ [xf(xy) + 2x - y](-z'_x) + [yf(xy) + 2y + x](-z'_y) \\ &\quad + \sqrt{x^2 + y^2} [f(xy) + 1] \} dxdy \\ &= - \iint_D \left\{ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} [-x^2 f(xy) - 2x^2 + xy - y^2 f(xy) - 2y^2 - xy] \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{x^2 + y^2} [f(xy) + 1] \right\} dxdy \\ &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r \cdot r dr = \frac{14}{3} \pi. \end{aligned}$$